FAU Erlangen-Nürnberg

Department Germanistik und Komparatistik

Lehrstuhl für Korpus- und Computerlinguistik

Hauptseminar:

Mehrwortausdrücke und Kollokationen aus computerlinguistischer Sicht

Wintersemester 2024 – 2025

Dr.-Ing. Besim Kabashi

Methoden zur Abfrage der Funktionsverbgefüge:

Eine Fallstudie über das Funktionsverb *stellen*

Xinyao Lu

Matrikelnummer: 23008498

xinyao.lu@fau.de

Computerlinguistik/ Germanistik

7. Fachsemester

Abgabe: 18.04.2025

Gliederung

1. Eine Syntaktische Analyse der Funktionsverbgefüge in der deutschen Sprache 3

2. Abfrage der FVG mit *Simple Query Language* 6

3. Kollokationsliste bei der Suche nach FVG 9

3. 1 Eine Kollokationsliste aus *CQPweb* herunterladen 9

3. 2 Die Kollokationsliste mit dokumentierten FVG vergleichen 10

3. 3 FVG in Bezug auf Assoziationsmaß 12

3. 4 Die Repräsentativität der Kollokationsliste 13

4. Zusammenfassung 16

Quellen

Erklärung zur selbstständigen Arbeit

1. Eine Syntaktische Analyse der Funktionsverbgefüge in der deutschen Sprache

Funktionsverbgefüge (FVG, engl. *Support Verb Construction* oder *Stretched Verb Construction*) ist eine Art Verbkonstruktion, in der die Bedeutung weitgehend vom Verb auf ein Substantiv verlagert werde und das Verb selbst lediglich als Funktionsverb fungiere[1], d. h. das Verb trifft zusammen mit dem Substantiv als Prädikat des Satzes auf. "*zum Ausdruck bringen*", "*in Kauf nehmen*", "*in Rechnung stellen*" sind typische Beispiele von FVG in der deutschen Sprache. Der englische Linguist D. J. Allerton merkt es an, dass das Verb in FVG nur eine leichte Bedeutung (*lightweight meaning*) trage, während die Nominal- oder Adjektivphrase die normalerweise vom Verb getragene ereignisrichtende Bedeutung (*eventive meaning*) auf sich nehme.[2]

FVG im Deutsch haben insgesamt eine einheitliche Struktur. Eine Präpositionalphrase (**PP**) und ein Funktionsverb (**V**) sind die wesentlichen Bestandteile eines FVGs im Deutsch. Die Präpositionalphrase besteht mindestens aus einer Präposition (**APPR**) und einem Verbalsubstantiv. (**NN**) Dazwischen kann ein (meist bestimmter) Artikel auftreten. Außerdem ist manchmal eine adverbiale Ergänzung (häufig in der Form einer komplementären Präpositionalphrase, **PP-COM**) zum Verbalsubstantiv zu finden. Bei transitiven Verben muss ein Akkusativobjekt erscheinen, z. B. "Er hat die Einheitsfrage (Akkusativobjekt) zum Ausdruck gebracht." Da es sich bei FVG eine prädikative Konstruktion handelt, zählt man normalerweise dieses Akkusativobjekt nicht Teil des FVGs.

---

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionsverbgef%C3%BCge
[2] Allerton, D. J. *Stretched Verb Constructions in English*, London, New York: Routledge, 2002.

Die folgenden drei Abbildungen sollen die syntaktische Struktur eines FVGs anhand der Syntaxbäume darstellen. Die syntaktische Analyse basiert auf dem *Tiger-Annotationsschema*.[3]

Im ersten Beispiel fungiert die Verbalphrase "*diese Erklärung in Frage zu stellen*" als Apposition (substantivische nähere Bestimmung) zum Substantiv "*Erkenntnisse*". Die Nominalphrase "*diese Erklärung*" (NP_2) tritt als Akkusativobjekt des FVGs auf. Das FVG wandelt sich in diesem Fall in eine "zu Phrase", um die Funktion eines substantivischen Satzglieds zu erfüllen. Da die PP "in Frage" sich mit dem Verb im Infinitiv eine unteilbare Einheit aus semantischer Sicht bildet, wird sie in der Abbildung nicht als adverbiale Ergänzung zu dem NN_2 angegeben, sondern direkt aus der **VZ** (Verbalphrase mit "zu") abgeleitet.

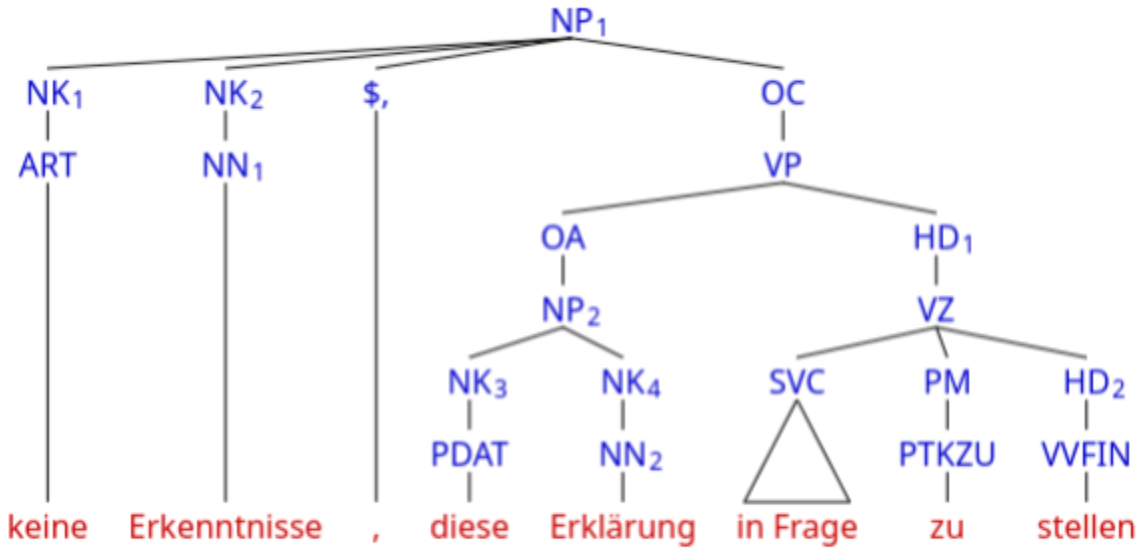


Abbildung 1: Syntaxbaum "*in Frage stellen*"

Im Gegensatz zu dem ersten Beispiel, lässt sich die "*Frage*" im zweiten Beispiel nicht mehr in den Kopf (**HD**) der Verbalphrase einordnen. Es fungiert im Gegensatz dazu als Akkusativobjekt des flektierten Verbs "*stellen*". Ein weiteres Akkusativobjekt ist

[3] Uszkoreit, Hans et al., *Tiger Annotationsschema*: Juli 2003

im Satz nicht mehr zu finden. Deswegen ist das Verb "*stellen*" nicht als Funktionsverb, sondern als ein Vollverb zu betrachten.

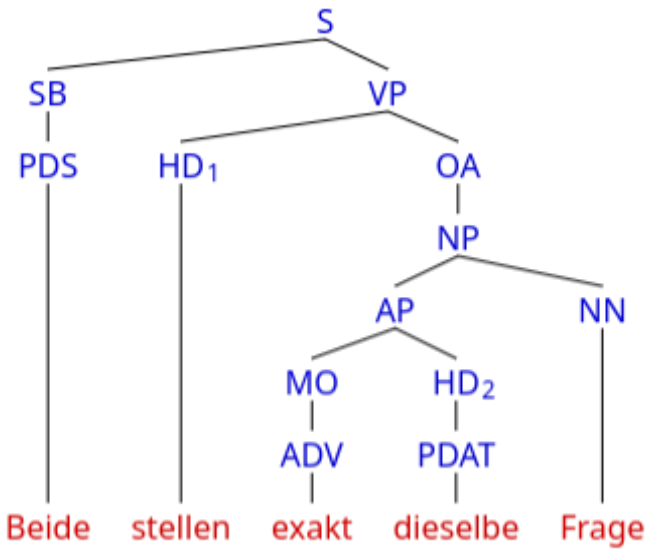


Abbildung 2: Syntaxbaum "*Frage stellen*"

Im dritten Beispiel tritt das Substantiv "*Frage*" in der Satzgliedfunktion eines Subjekts auf. Das an der ersten Stelle erscheinende Pronomen "*es*" ist aus syntaktischer Sicht nur ein Scheinsubjekt, oder Platzhalter genannt, während die NP "*die Frage*" das tatsächliche Subjekt innehat. Der darauffolgende Gliedsatz fungiert als Apposition zum tatsächlichen Subjekt. Bei diesem Fall ist ein reflexives

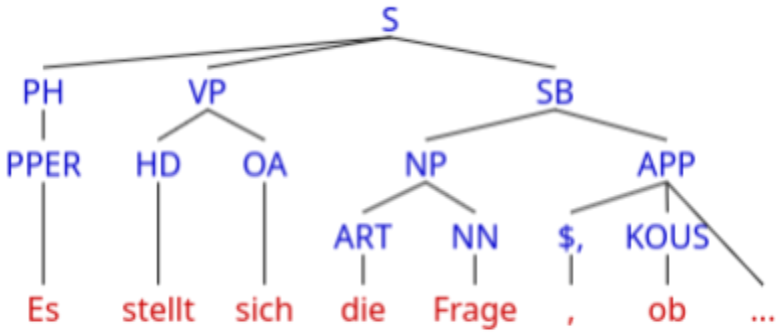


Abbildung 3: Syntaxbaum "*die Frage stellt sich*"

Verb erforderlich. Das sich auf das Subjekt beziehende Reflexivpronomen "*sich*" besetzt die Position, die sonst von einem substantivischen Satzglied belegt wird.

Durch einen Vergleich dieser drei Beispiele soll die syntaktische Struktur eines FVGs klargemacht werden. Für die Festlegung eines FVGs ist es wichtig zu beachten, dass das Verbalsubstantiv, ("*Frage*", "*Ausdruck*", "*Rechnung*" u. s. w.) auf das die Bedeutung der gesamten Konstruktion verlagert wird, weder als Subjekt noch als Akkusativobjekt auftritt, sondern sich in einer PP befindet und demnächst eine semantische Einheit mit dem Funktionsverb bildet. Allerdings ist die syntaktische Form noch keine hinreichende Bedingung zu einem FVG. Um die Frage festzustellen, ob ein Verbalsubstantiv mit dem Verb wirklich eine unteilbare semantische Einheit bildet, ist häufig eine manuelle Beurteilung erforderlich. ("*eine Behauptung in Frage stellen*" vs. "*eine Tasse auf den Tisch stellen*")

2. Abfrage der FVG mit *Simple Query Language*

Eine Forschung der FVG mit korpuslinguistischen Ansätzen kann auf zwei Zwecke abzielen. Der erste liegt daran, nach noch nicht dokumentierte FVG zu suchen. Der zweite sollte sich mit der Forschung der Eigenschaften solcher bereits dokumentierten FVG beschäftigen. Das *Tiger-Annotationsschema* bietet eine umfangreiche Liste der FVG im Deutsch an, die als eine zuverlässige Grundlage weiterer Forschungen dienen kann. Für den zweiten Zweck ist eine präzise Abfrage der FVG im Korpus erforderlich. Eine präzise Abfrage bedeutet in diesem Fall, dass das Ergebnis weder andere Konstruktionen (*False Positive*) enthalten noch echte FVG (*True Negative*) weglassen sollte, z. B. Bei der Abfrage des FVGs „in Frage stellen", darf keine andere Konstruktion wie „eine Frage stellen", „eine Frage stellt

sich“ im Ergebnis enthalten. Außerdem sollte die Abfrage alle verschiedenen grammatischen Beugungen berücksichtigen können. Hinsichtlich der syntaktischen Analyse im ersten Teil sollte der folgende Ansatz, der die *Proximity Query* Syntax und die *lemma query* Syntax von *Simple Query Language* kombiniert, bestgeeignet für die präzise Abfrage der bekannten FVG:

{PRÄPOSITION} {ARTIKEL}? {SUBSTANTIV} <<s>> {VERB/V}

FVG „*in Frage stellen*“ =>

Abfrage: in Frage <<s>> {stellen/V}

FVG „*in (den) Zusammenhang stellen*“ =>

Abfrage: in (den)? Zusammenhang <<s>> {stellen/V}

Die aufeinanderfolgende Folge {PRÄPOSITION} {ARTIKEL}? {SUBSTANTIV} sollte Konstruktionen, in denen das Verbalsubstantiv nicht in der Präpositionalphrase, sondern als anderes Satzglied auftritt, ausschließen können. Mit der *Proximity Query* Syntax, die ein Element nur innerhalb eines angegebenen Bereichs des anderen Elements recherchiert, lässt sich der Abstand zwischen der Präpositionalphrase und dem finiten oder infiniten Verb steuern. <<s>> beschränkt den Bereich auf einen Satz, d. h. die Präpositionalphrase muss in dem gleichen Satz mit dem Verb sein. Die *lemma query* Syntax {VERB/V} kümmert sich um die unterschiedlichen flektierten Formen des angegebenen Verbs.

Die Genauigkeit dieses Ansatzes wird durch manuelle Überprüfung verschiedener FVG bestätigt. Er eignet sich gut für den zweiten Forschungszweck, die Abfrage der dokumentierten FVG, ist allerdings bei dem ersten, der Suche nach undokumentierten FVG, meistens nicht anwendbar. Denn dieser Ansatz erfordert

die exakte Angabe der Präpositionalphrase. Der Versuch, diese exakte Angabe durch *lexico-grammatical pattern* zu ersetzen, z. B. _{PREP} _{SUBST} <<s>> {stellen/V} (eine Präpositionalphrase im gleichen Satz mit Verb „stellen“), ist nicht möglich, weil in der Grammatik von *Simple Query Language proximity query* und *lexico-grammatical pattern* miteinander nicht kombinierbar sind.[4] Bei der Qualitätsprüfung anderer Ansätze, die weniger genaue Angaben erfordern, darf man diesen konservativen Ansatz meistens als Goldstandard verwenden.

Um undokumentierten FVG aus dem Korpus herauszuziehen, lohnt es sich häufig, eine Kollokationsliste von den Funktionsverben sorgfältig zu analysieren. Kollokationsliste ist eine meist nach Assoziationsstärke sortierte Reihe von Tokens, die in einer bestimmten Fenstergröße mit dem eingegebenen Suchwort zusammen auftreten. Da nur wenige Verbe sich als Funktionsverbe verwenden lassen[5], liegt die hauptsächliche Aufgabe bei der Suche nach FVG daran, die Präpositionalphrasen festzustellen. Bei diesem Fall wird das Funktionsverb samt dessen verschiedenen flektierten Formen als Suchwort eingegeben. Nach Konvention der korpuslinguistischen Forschung sind allerdings immer nur einzelne Tokens in einer Kollokationsliste enthalten, weil eine Kollokationsliste von n-Grammen übergroße Berechnungsaufwand verursachen könnte. Alle Verbalsubstantive der FVG, solange die Häufigkeit des FVGs im Korpus den Schwellenwert der Kollokationsliste überschreiten kann, sollen in der Kollokationsliste erscheinen.

---

[4] Die Anleitung zu *Simple Query Language* erklärt den Grund nicht. Eine Vermutung darf sein, dass durch die Kombination von *proximity query* and *lexico-grammatical pattern* übermäßige Rechnungsbeträge entstehen könnten.

[5] Nach dem *Tiger-Annotationsschema* gibt es insgesamt 19 Funktionsverben im Deutsch.

3. Kollokationsliste bei der Suche nach FVG

Um den Geltungsbereich des im zweiten Teil vorgeschlagenen Kollokation-Ansatzes genauer zu überprüfen, wird eine Fallstudie über die Kollokationen des Funktionsverbs *stellen* durchgeführt. Die Untersuchung um Geltungsbereich lässt sich in drei konkreten Fragen unterteilen:

1. Was ist ein angemessener Schwellenwert, um einerseits so viele FVG wie möglich in die Kollokationsliste zu beinhalten, andererseits übergroßen Arbeitsaufwand für manueller Überprüfung zu vermeiden?
2. Ist Assoziationsmaß ein geeignetes Mittel, um undokumentierte FVG herauszufinden?
3. Inwiefern ist eine Kollokationsliste repräsentativ zur Verteilung der FVG im Korpus? Welche Konstruktionen könnten vernachlässigt bzw. fälschlicherweise in die Liste zugelassen werden?

Die Fallstudie erfolgt sich in den folgenden Schritten:

3. 1 Eine Kollokationsliste aus *CQPweb* herunterladen

Das über 455 Millionen Token umfassende *Tageszeitung* Korpus (1986 - 2011) besteht aus Zeitungsartikeln im gesamten deutschsprachigen Raum über umfangreiche Bereiche. Dieser Korpus sollte eine repräsentative Sammlung des Gebrauchs der FVG anbieten können. Die Kollokationsliste enthält alle Substantive (*Part-of-Speech* Typ: **NN**), die innerhalb einer Fenstergröße von 5 Tokens an beiden Seiten mit dem Suchwort "*stellen*" (in verschiedenen flektierten Formen) im Korpus auftreten. In der Spalte *Erwartete Häufigkeit* (*Expected Frequency*) wird die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens berechnet, wenn die zwei Tokens durchaus zufällig im Korpus verteilten, d. h.

es bestünde keine Assoziation zwischen den beiden. Die *beobachtete Häufigkeit* (*Observed Frequency*) ist die im Korpus tatsächlich gefundene Häufigkeit, dass die beiden Tokens innerhalb einer Fenstergröße auftreten. Die Liste wird nach beobachteter Häufigkeit sortiert.

3. 2 Die Kollokationsliste mit dokumentierten FVG vergleichen

Im *Tiger-Annotationsschema* sind insgesamt 19 FVG unter dem Funktionsverb *stellen* zu finden. Alle Verbalsubstantive dieser 19 FVG kommen in der Kollokationsliste vor. Die *beobachteten Häufigkeiten* dieser Verbalsubstantive variieren sich erheblich von 6 (*Gebote*) bis zu 19349 (*Frage*). Tabelle 1 extrahiert die Zeilen von diesen 19 Verbalsubstantiven aus der Kollokationsliste. Die Spalte *Rang* zeigt die Platzierung des Eintrags in der nach *beobachteter Häufigkeit* sortierten originalen Liste. Betrachtet man die Spalten *Rang* und *beobachtete Häufigkeit* in der Tabelle 1 zusammen, ist es offensichtlich, dass es großer Abstand zwischen den Werten von den letzten beiden Zeilen und von den vorherigen besteht. 17 von den 19 Verbalsubstantiven haben mindestens eine *beobachtete Häufigkeit* von 47, während die Werte der letzten beiden (*Erörterung* und *Gebote*) bei 8 und 6 liegen. Um diese beiden aus der Liste herauszufinden, muss man bis zum 20,000ten Eintrag der Kollokationsliste manuell überprüfen, was fünffachen Arbeitsaufwand erfordert. Hinsichtlich dieser Häufigkeitsverteilung kann man vielleicht mutmaßen, dass man durch einen Mindestschwellenwert von 50 einen sinnvollen Ausgleich zwischen Arbeitsaufwand und Vollständigkeit der Abfrage finden kann.

Tabelle 1: Kollokationsliste vom Funktionsverb {stellen/V}				
NN	Rang	Erwartete Häufigkeit	Beobachtete Häufigkeit	Gegenseitige Information
Frage	14	838,22	19349	4,53
Verfügung	23	219,32	13320	5,92
Aussicht	78	67,22	3424	5,67
Beweis	103	68,82	2420	5,14
Wahl	174	332,49	1335	2,01
Strafe	205	73,72	1091	3,89
Diskussion	222	257,99	1008	1,97
Rechnung	223	73,61	1002	3,77
Dienst	261	142,92	868	2,60
Rede	276	265,69	808	1,60
Schutz	323	174,67	667	1,93
Zusammenhang	382	184,98	526	1,51
Entscheidung	457	416,38	440	0,08
Abstimmung	526	79,92	383	2,26
Debatte	578	219,32	342	0,64
Abrede	690	1,86	282	7,25
Kontrolle	741	155,50	260	0,74
Anklage	860	94,42	219	1,21
Auswahl	1705	62,98	102	0,70
Beobachtung	2020	27,47	86	1,65
Arrest	3129	3,46	54	3,96

Verhandlung	3585	38,88	47	**0,27**
Erörterung	16447	5,64	8	0,51
Gebote	19563	6,92	6	**-0,21**

3. 3 FVG in Bezug auf Assoziationsmaß

Ein Assoziationsmaß gebe in der Statistik die Stärke und die Richtung der Abhängigkeit von zwei Variablen wieder.[6] Bei einer Kollokationsanalyse bemisst ein Assoziationsmaß die Abhängigkeit vom Kollokator zum Suchwort, d. h. ob der Kollokator häufiger oder seltener im Kontext des Suchworts auftritt als in den übrigen Kontexten. *Gegenseitige Information* (engl. *Mutual Information*, *MI*) ist eine der am häufigsten verwendeten Assoziationsmaße in der Korpuslinguistik, bei dem die Häufigkeiten des Suchworts und des Kollokators als zwei diskrete Zufallsvariablen **p(x)** und **q(y)** aufgefasst werden. Sei **p(x, y)** die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung, dann ist die *Gegenseitige Information* als

$$MI(x; y) = \log_2 (p(x, y) / p(x)\, q(y))$$

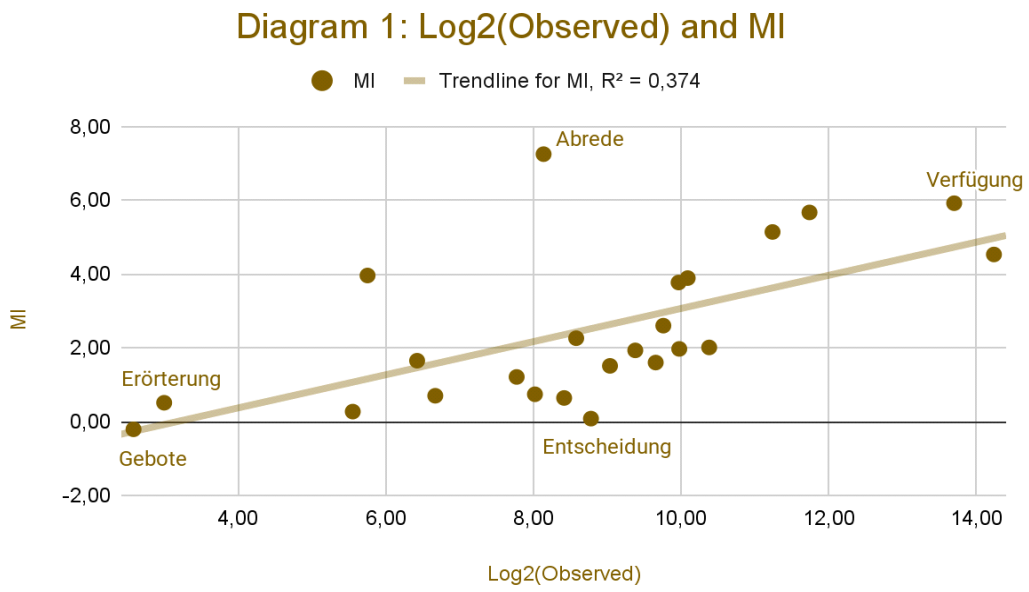
$$= \log_2 (\text{Beobachtete Häufigkeit} / \text{Erwartete Häufigkeit})$$

definiert.[7] Ein positiver Wert weist auf eine Anziehung von zwei Variablen hin, während ein negativer Wert Abstoß bedeutet. Je größer der absolute Wert ist, desto stärker ist die Assoziation.

Tabelle 1 zeigt, dass die allermeisten aufgelisteten Verbalsubstantive positiv mit dem Funktionsverb *stellen* assoziiert sind. Die Werte von *Beobachteter Häufigkeit* und *gegenseitiger Information* sind grundsätzlich proportional zueinander. (s. Diagramme 1) Alle Einträge in oberstem Teil der Tabelle 1 sind

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Zusammenhangsma%C3%9F
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Transinformation

mit dem Funktionsverb stark positiv assoziiert. Die Assoziationsstärke ist im unteren Teil der Tabelle, nämlich bei den seltener gefundenen Kollokatoren, häufig unerheblich oder sogar negativ. Viele anderen Kollokatoren, die kein FVG mit dem Verb *stellen* bilden, besitzen auch einen hohen Wert von *Gegenseitige Information*: *Weichen* (6,67), *Antrag* (4,28), *Stufe* (3,66) usw. Diese Fallstudie sollte eine vorläufige Antwort zur Frage, ob Assoziationsmaß ein geeignetes Mittel bei der Suche nach undokumentierten FVG ist, anbieten können: *Gegenseitige Information* sollte meistens ein aussagekräftiger Indikator bei der Durchsuche sein, insbesondere für die FVG von hoher Häufigkeit.



3. 4 Die Repräsentativität der Kollokationsliste

In den letzten beiden Schritten wurden die Methoden auseinandergesetzt, um undokumentierte FVG aus der Kollokationsliste festzustellen. Der letzte Schritt der Fallstudie sollte den Mangel dieses Ansatzes klar machen, bzw. die Repräsentativität der Kollokationsliste in Frage stellen. Im zweiten Teil dieser

Hausarbeit wird behauptet, dass die *Proximity Query* Syntax {PRÄPOSITION} {ARTIKEL}? {SUBSTANTIV} <<s>> {VERB/V} bei der Abfrage bekannter FVG eine hohe Genauigkeit erreichen könne und sich als das Goldstandard bei der Qualitätsüberprüfung anderer Ansätze verwenden lasse. Vergleicht man die *beobachtete Häufigkeit* jedes Eintrags aus der Kollokationsliste mit dem Ergebnis der Goldstandard-Abfrage, kann man feststellen, ob dieser Eintrag über- oder unterrepräsentiert ist. (s. Tabelle 2 O_2 / O_1)

Tabelle 2: Kollokationsliste vs. Genaue Abfrage mit *proximity query*				
NN in der Kollokationsliste {stellen/V}		PP <<s>> {stellen/V} (im gleichen Satz)		
NN	Beobachtete O_1	Präposition	Übereinstimmung O_2	O_2 / O_1
Aussicht	3424	in	4500	1,31
Verfügung	13320	zur	15957	1,20
Abrede	282	in	326	1,16
Beweis	2420	unter	2794	1,15
Rechnung	1002	in	1066	1,06
Strafe	1091	unter	1112	1,02
Arrest	54	unter	54	1,00
Abstimmung	383	zur	347	0,91
Rede	808	zur	680	0,84
Diskussion	1008	zur	742	0,74
Anklage	219	unter	130	0,59
Beobachtung	86	unter	51	0,59
Wahl	1335	zur	786	0,59
Debatte	342	zur	199	0,58
Schutz	667	unter	381	0,57
Frage	19349	in	10773	0,56
Auswahl	102	zur	35	0,34
Gebote	6	zu	2	0,33
Zusammenhang	526	in (den)	132	0,25

Kontrolle	260	**unter**	47	0,18
Dienst	868	**in**	148	0,17
Verhandlung	47	**zur**	6	0,13
Erörterung	8	**zur**	1	0,13
Entscheidung	440	**zur**	14	0,03

Sechs Substantive (*Aussicht*, *Verfügung*, *Abrede*, *Beweis*, *Rechnung* und *Strafe*) sind in diesem Sinne unterrepräsentiert, da die Abfrage mit *proximity query* Syntax mehr Übereinstimmungen (*matches*) liefert als die *beobachtete Häufigkeit* im Kollokationskontext. Dass die Entfernung vom Funktionsverb *stellen* zu den Verbalsubstantiven bei verwickelter Syntax die fixierte Fenstergröße (5 Tokens an beiden Seiten) überziehen kann, verursacht in meisten Fällen die Unterrepräsentativität.

Alle anderen Einträge außer *Arrest*, beim die beobachtete Häufigkeit mit der Anzahl der Übereinstimmung identisch ist, sind dann überrepräsentiert, d. h. Nicht jeder Datensatz in der Kollokationsliste erfüllt die Bedingung eines FVGs. Diese Abweichung ist auch bei den statistisch gesehen unterrepräsentierten Einträgen nicht zu vernachlässigen. Besonders auffällig ist der Kollokator *Frage*, der die höchste beobachtete Häufigkeit in der Tabelle hat, bildet aber nur in 56% der Fälle mit *stellen* die FVG. Durch eine manuelle Konkordanzanalyse der Datensätze aus dem Jahr 2011 wird festgestellt, dass in den insgesamt 467 Übereinstimmungen FVG (*in Frage stellen*) nur 22,81% (! sogar viel niedriger als im gesamten Datensatz) beträgt, während in 51,6% aller Übereinstimmungen das Token *Frage* als direktes Objekt des Verbs *stellen* (*eine Frage stellen*) fungiert. In den übrigen 25,16% tritt *Frage* als Subjekt eines reflexiven Verbs (*eine Frage stellt sich*, *es stellt sich die Frage*) auf. Da mehr als die Hälfte aller Einträge in der Tabelle 2 erheblich überrepräsentiert sind, muss man zugeben, dass eine Kollokationsliste mit

Fenstergröße von 5 Tokens nicht geeignet ist, um die Frequenz der FVG zu untersuchen.

4. Zusammenfassung

Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Methoden bei der Abfrage der FVG aus dem Korpus. Der Geltungsbereich von zwei Ansätzen wird auseinandergesetzt: Der erste beruht auf der Syntaxanalyse der FVG in der deutschen Sprache und fordert die genaue Angabe jedes Elementes eines FVGs. Dieser konservative Ansatz kann bei der Abfrage der bekannten FVG eine hohe Genauigkeit erreichen, ist aber nicht nutzbar, um unbekannte FVG zu suchen. Wegen dessen Genauigkeit lässt sich dieser Ansatz als Goldstandard bei der Qualitätsüberprüfung anderer Ansätze verwenden. Mit dem zweiten Ansatz sucht man die Verbalsubstantive des FVGs aus einer Kollokationsliste des Funktionsverbs. Durch eine Fallstudie der FVG unter dem Funktionsverb *stellen* kann man eine vorläufige Schlussfolgerung über den Geltungsbereich des zweiten Ansatzes ziehen und somit die drei oben gestellten Fragen beantworten:

1. Mit einem Mindestschwellenwert gegen 50 kann man FVG-Kandidaten in einer aus dem *TAZ*-Korpus erstellten Kollokationsliste effizient feststellen. Nur wenige FVG werden wegen dieses Schwellenwerts weggelassen.

2. Assoziationsmaß ist trotz mancher Ausnahmen ein wichtiger Indikator zu den FVG. Die Verbalsubstantive von häufiger beobachteten FVG fallen besonders durch hohe Assoziationsstärke auf.

3. Die Kollokationsliste ist zwar nützlich bei der Suche nach undokumentierten FVG, stellt aber keine zuverlässige Repräsentation zur Frequenz der FVG im Korpus dar.

Grund dafür ist die lange Entfernung zwischen Präpositionalphrase und Funktionsverb und die Einmischung anderer Konstruktionen in die Liste.

Diese vorläufige Schlussfolgerung braucht noch die Bestätigung weiterer Studien.

Forschungsliteraturen:

[1] Allerton, D. J. *Stretched Verb Constructions in English*, London, New York: Routledge, 2002.

[2] Harm, Volker. *Funktionsverbgefüge des Deutschen: Untersuchungen zu einer Kategorie zwischen Lexikon und Grammatik*, Berlin, Boston: De Gruyter, 2021.

[3] Th. Gries, Stefan. *Frequency, Dispersion, Association and Keyness: Revising and tupleizing: corpus-linguistic measures*, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2024.

Online resources:

[1] Anthony, Laurence, *Common statistics used in corpus linguistics*: September 27, 2023.

https://www.laurenceanthony.net/resources/statistics/common_statistics_used_in_corpus_linguistics.pdf

[2] *Quick Reference for the Simple Query Syntax*

https://cqpw-prod.vip.sydney.edu.au/CQPweb/doc/cqpweb-simple-syntax-help.pdf

[3] Uszkoreit, Hans et al., *Tiger Annotationsschema*: Juli 2003

https://www.ims.uni-stuttgart.de/documents/ressourcen/korpora/tiger-corpus/annotation/tiger_scheme-syntax.pdf

[4] *STTS-Tags gemäß Tiger-Annotationsschema*

https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/mitarbeiter-innen/hagen/STTS_Tagset_Tiger

Erklärung zur selbstständigen Arbeit

Hiermit versichere ich, Xinyao Lu, (Matrikelnummer: 23008498), die vorgelegte Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter sowie ohne die Hinzuziehung nicht offengelegter und insbesondere nicht zugelassener Hilfsmittel angefertigt zu haben. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde auch von keiner anderen Prüfungsbehörde bereits als Teil einer Prüfung angenommen.

Die Stellen der Arbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet.

Mir ist insbesondere bewusst, dass die Nutzung künstlicher Intelligenz verboten ist, sofern diese nicht ausdrücklich als Hilfsmittel von dem Prüfungsleiter bzw. der Prüfungsleiterin zugelassen wurde. Dies gilt insbesondere für Chatbots (insbesondere ChatGPT) bzw. allgemein solche Programme, die anstelle meiner Person die Aufgabenstellung der Prüfung bzw. Teile derselben bearbeiten könnten.

Verstöße gegen die o. g. Regeln sind als Täuschung bzw. Täuschungsversuch zu qualifizieren und führen zu einer Bewertung der Prüfung mit „nicht bestanden“.

Suzhou, China / 18.04.2025

Xinyao Lu 陆心尧